
Ausarbeitung ”Röntgenstrahlung”

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

04.03.2026

Diese Ausarbeitung dokumentiert die spektroskopische Untersuchung einer Molybdän-Röntgenquelle mittels Bragg-Beugung an NaCl- und LiF-Einkristallen. Schwerpunkte bilden die Analyse der charakteristischen Strahlung und der Zirkonium-Absorptionskante sowie die experimentelle Bestimmung der Detektortotzeit und des Planckschen Wirkungsquantums.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Grundlagen	2
2.1	Erzeugung von Röntgenstrahlung	2
2.2	Absorption von Röntgenstrahlung	3
2.3	Nachweis von Röntgenstrahlung	3
3	Experimentelles Vorgehen	4
4	Ergebnisse und Diskussion	5
4.1	Bestimmung der Winkelunsicherheit	5
4.1.1	Bestimmung der Verschiebung	5
4.1.2	Gesamtunsicherheit	5
4.2	Bestimmung der Wellenlänge mithilfe der K_α - und K_β -Linie	5
4.3	Transmission der Zirkonium-Folie	6
4.4	Gitterkonstante des LiF-Kristalls	7
4.5	Bestimmung der Detektortotzeit	8
4.6	Plancksches Wirkungsquantum	9
5	Zusammenfassung	10
6	Fragen	11
7	Anhang	12

1 Einführung

Röntgenstrahlung ist aufgrund ihrer geringen Wellenlänge im Bereich von Nanometern bis Pikometern und ihrer hohen Photonenenergie ein essentielles Werkzeug in der Materialforschung und Medizin. Ziel dieses Versuchs ist es, die physikalischen Grundlagen der Strahlungserzeugung an einer Molybdän-Anode sowie die Detektionsmechanismen eines Geiger-Müller-Zählrohrs experimentell zu untersuchen.

2 Grundlagen

Röntgenstrahlung ist elektromagnetische Strahlung im kurzwelligen Bereich des Spektrums (typisch im Nanometer- bis Pikometerbereich). Für die Energie E eines Photons gilt der Zusammenhang

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad (1)$$

mit der Frequenz ν , der Lichtgeschwindigkeit c und der Wellenlänge λ [4].

Das Plancksche Wirkungsquantum ist seit der SI-Neudefinition im Jahr 2019 exakt festgelegt als [1]

$$h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}. \quad (2)$$

2.1 Erzeugung von Röntgenstrahlung

Elektronen werden an einer Glühkathode emittiert, durch die Hochspannung U beschleunigt und in der Anode (Molybdän) abgebremst (vgl. Abb. 1).

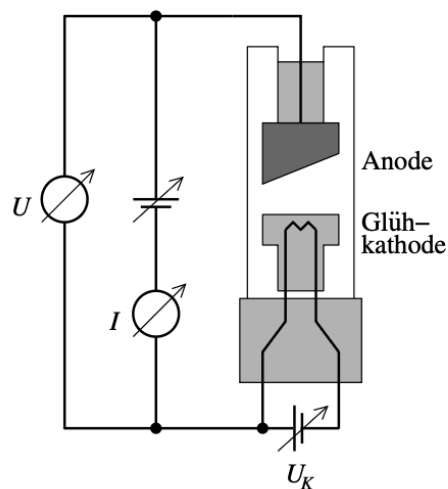


Abbildung 1: Prinzipdarstellung der im Versuch verwendeten Röntgenröhre: Elektronen werden an der Glühkathode freigesetzt, durch die Spannung U zur Anode beschleunigt und erzeugen dort Röntgenstrahlung. Die Intensität wird über den Röhrenstrom I bzw. die Kathodenspannung U_K eingestellt.

Das emittierte Spektrum besteht aus zwei Anteilen:

- **Bremsstrahlung:** kontinuierliches Spektrum durch Abbremsung schneller Elektronen im Coulombfeld der Anodenatome.
- **Charakteristische Strahlung:** diskrete Linien (z. B. K_α , K_β), die durch Ionisation innerer Schalen und nachfolgende Elektronenübergänge entstehen.

Die kurzwellige Grenze der Bremsstrahlung folgt aus der maximalen Photonenergie $E_{\max} = eU$ durch

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU}. \quad (3)$$

Der qualitative Aufbau des Spektrums mit Bremsuntergrund und charakteristischen Linien ist in Abb. 2 dargestellt.

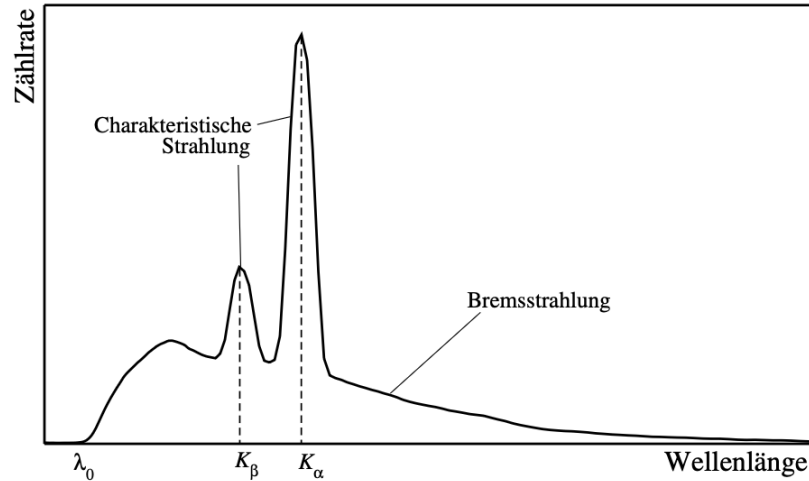


Abbildung 2: Qualitativer Verlauf des Röhrenspektrums: Das kontinuierliche Bremsspektrum setzt bei einer kurzwelligen Grenze λ_0 ein, besitzt ein breites Maximum und nimmt zu großen Wellenlängen ab. Darauf überlagert erscheinen die diskreten charakteristischen Linien (unter anderem $K\alpha$ und $K\beta$).

2.2 Absorption von Röntgenstrahlung

Beim Durchgang durch Materie wird Röntgenstrahlung abgeschwächt. Für einen Absorber der Dicke d gilt

$$I(d) = I_0 \exp(-\mu d), \quad (4)$$

mit der Intensität I_0 vor und $I(d)$ nach dem Absorber sowie dem Absorptionskoeffizienten μ .

Für die Auswertung werden Transmission und Absorption definiert als

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)}, \quad (5)$$

$$A(\lambda) = 1 - T(\lambda). \quad (6)$$

An Absorptionskanten ändert sich die Absorption sprunghaft, sobald die Photonenergie ausreicht, um Elektronen tieferer Schalen zu ionisieren (vgl. Abb. 3).

2.3 Nachweis von Röntgenstrahlung

Im vorliegenden Versuch erfolgt der Nachweis mit einem Geiger-Müller-Zählrohr. Einfallende Photonen ionisieren das Füllgas. Die erzeugten Ladungsträger lösen im elektrischen Feld eine Lawinenionisation aus, deren Signal als Zählimpuls registriert wird (vgl. Abb. 4).

Wegen der Totzeit τ des Detektors ist die gemessene Zählrate R_Z kleiner als die wahre Ereignisrate R . Für ein Modell mit verlängerbarer Totzeit gilt

$$R_Z = R \exp(-R\tau). \quad (7)$$

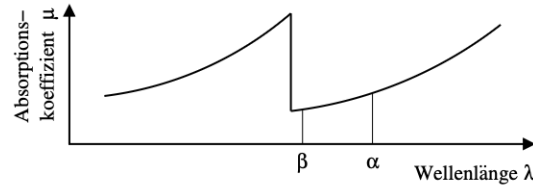


Abbildung 3: Beispielhafte Wellenlängenabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten μ : Insgesamt wächst die Absorption zu größeren Wellenlängen, zeigt jedoch an einer Kante einen sprunghaften Übergang. Im Bereich der charakteristischen Linien des Absorbermaterials (α , β) ist die Transmission vergleichsweise hoch.

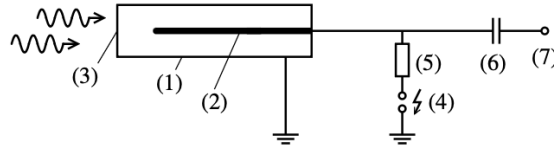


Abbildung 4: Aufbau des Geiger-Müller-Detektors mit beschrifteten Funktionsgruppen: Zählrohrkörper und Anodendraht, Eintrittsfenster für die Strahlung, Hochspannungsversorgung, Auskopplung über Arbeitswiderstand und Trennkondensator sowie Ausgang zur Zähl Elektronik.

Mit der Annahme $R = rI$ (Proportionalität zum Röhrenstrom I) ergibt sich die Fitfunktion

$$R_Z(I) = rI \exp(-r\tau I). \quad (8)$$

Für die Wellenlängenzuordnung der gemessenen Spektren wird die Bragg-Bedingung verwendet

$$n\lambda = 2d \sin \theta, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

Die zugrunde liegende Beugungs- und Messgeometrie ist in Abb. 5 gezeigt.

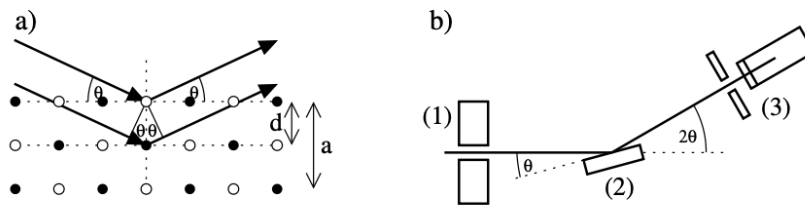


Abbildung 5: Links: Geometrie der Bragg-Reflexion an Kristallebenen mit Ebenenabstand d und Gitterkonstante a . Rechts: Messgeometrie im Diffraktometer mit gekoppelter θ - 2θ -Bewegung von Probe und Detektor (Kollimator, Probenstück, Detektorblende).

3 Experimentelles Vorgehen

Der Versuch wurde an einem Röntgengerät mit Molybdänanode durchgeführt. Die Strahlung wurde in einer gekoppelten θ - 2θ -Geometrie an Einkristallen (NaCl bzw. LiF) gebeugt und mit einem Geiger-Müller-Zählrohr detektiert. Die Datenerfassung erfolgte rechnergestützt. Aufgenommen wurden Zählraten als Funktion des Probenwinkels bei festgelegten Winkelschrittweiten und Integrationszeiten. Als typische Ausgangseinstellungen für das Emissionsspektrum wurden $U = 35 \text{ kV}$, $I = 0,8 \text{ mA}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$ und $\Delta\beta = 0,1^\circ$ verwendet [4].

Im Messablauf wurde zunächst mit dem NaCl-Kristall ein Referenz-Emissionsspektrum aufgenommen. Danach wurde mit vorgeschalteter Zirkoniumfolie ein weiteres Spektrum im gleichen Winkelbereich gemessen. Zur Überprüfung der Winkelreproduzierbarkeit wurde der NaCl-Kristall um 180° um die Probenflächennormale gedreht und die Messung wiederholt. Anschließend wurde der Kristall auf LiF gewechselt und erneut ein Emissionsspektrum aufgenommen. Für die Detektorcharakterisierung wurden bei konstanter Hochspannung stromabhängige Messungen der Zählrate durchgeführt. Abschließend wurden Emissionsspektren bei mehreren Beschleunigungsspannungen aufgenommen.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Bestimmung der Winkelunsicherheit

Zur Bestimmung der Winkelunsicherheit wurden zwei Messreihen (A1.1 und A3) verglichen, bei denen der Kristall um 180° gedreht wurde. Da der Kristall nach der Drehung nicht exakt die gleiche Ausrichtung besitzt, ergibt sich eine horizontale Verschiebung (Shift) der Messkurven zueinander.

4.1.1 Bestimmung der Verschiebung

Um den Versatz quantitativ zu bestimmen, wurden drei charakteristische Bereiche der Kurven (Fenster) miteinander verglichen und die optimale Verschiebung u_β ermittelt, bei der die Kurven bestmöglich übereinstimmen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Ermittelte horizontale Verschiebungen in den drei Analysefenstern

Fenster	Bereich	Verschiebung u_β
1 (Anstieg)	$3,0^\circ$ – $4,0^\circ$	$+0,23^\circ$
2 (Peak 1)	$6,0^\circ$ – $7,0^\circ$	$+0,31^\circ$
3 (Peak 2)	$6,4^\circ$ – $7,4^\circ$	$+0,30^\circ$

Aus diesen Einzelwerten wurde die Winkelunsicherheit zu $\overline{u}_\beta = 0,28^\circ$ berechnet.

4.1.2 Gesamtunsicherheit

Die totale Winkelunsicherheit u_{gesamt} ergibt sich aus der Kombination der Unsicherheit durch die Kristallpositionierung und der Geräteunsicherheit des Goniometers ($u_{\text{Gerät}} = 0,05^\circ$) zu

$$u_{\text{gesamt}} = \sqrt{u_{\text{Gerät}}^2 + \overline{u}_\beta^2} \approx 0,28^\circ.$$

In Abb. 6 ist der Vergleich vor und nach der Korrektur dargestellt. Nach der Verschiebung um $0,28^\circ$ liegen die Kurven nahezu deckungsgleich übereinander. Für alle weiteren Berechnungen wird die Gesamtunsicherheit $u_{\text{gesamt}} = 0,28^\circ$ verwendet.

4.2 Bestimmung der Wellenlänge mithilfe der K_α - und K_β -Linie

In Abb. 7a und Abb. 7b sind die charakteristischen Peaks des Emissionsspektrums zu erkennen. Für jede der drei Ordnungen gibt es eine K_α - und eine K_β -Linie.

Die Lage der Peaks wurde graphisch bestimmt. Um die Wellenlängen und die Energien zu bestimmen wird zunächst die Bragg-Bedingung (9) verwendet. Anschließend kann über den Zusammenhang zwischen Energie und Wellenlänge mit (1) die Energie bestimmt werden. Diese Werte sind in Tabelle 2 festgehalten. Die Unsicherheiten wurden mit Hilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt.

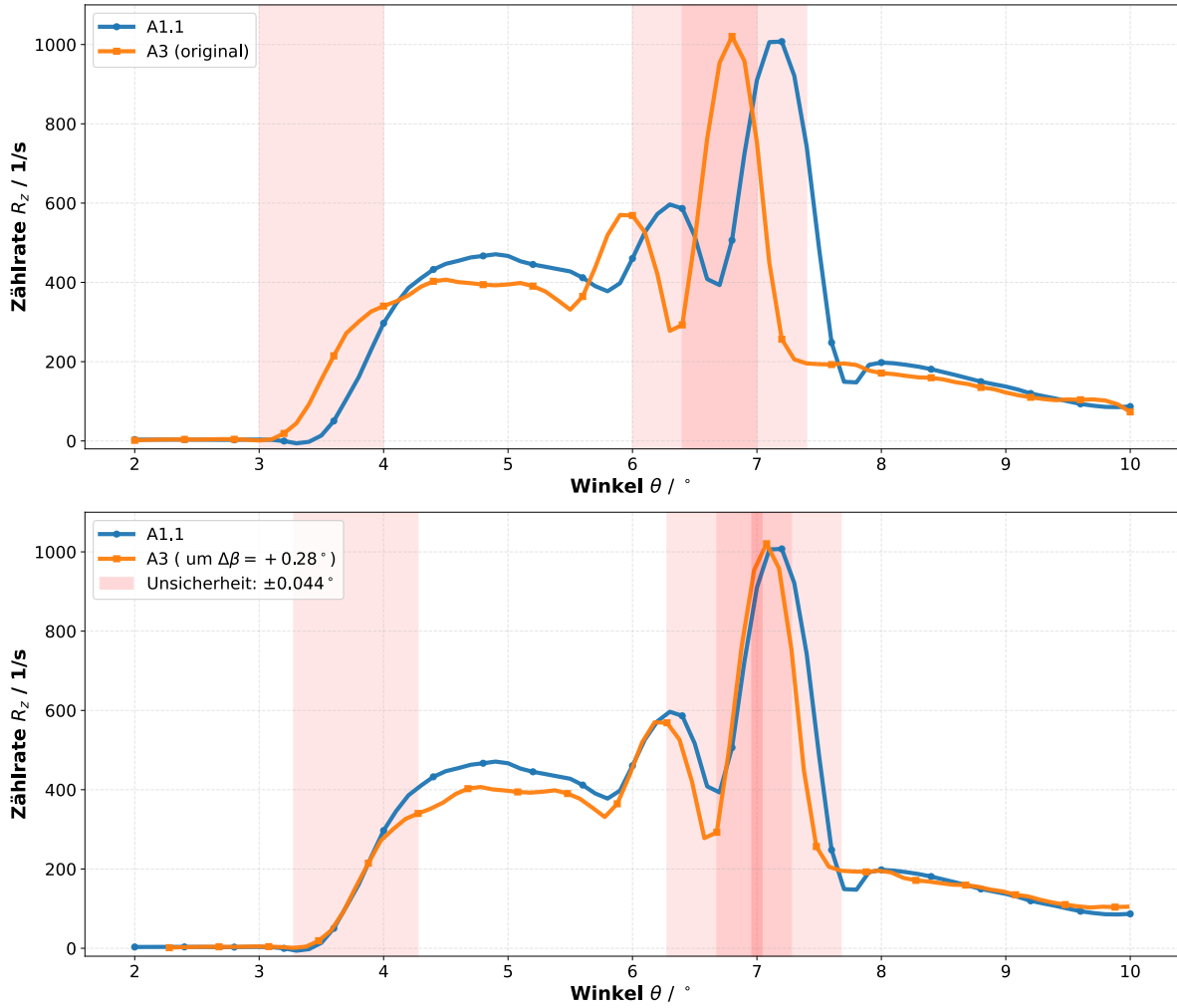


Abbildung 6: Vergleich der Messkurven vor (oben) und nach (unten) der Shift-Korrektur um $\Delta\beta = 0,28^\circ$.

Um diese experimentell bestimmten Werte mit den Literaturwerten zu vergleichen, wird jeweils der gewichtete Mittelwert gebildet. Somit ergeben sich für die Wellenlängen

$$\overline{\lambda}_\alpha = (70,85 \pm 0,70) \text{ pm} \quad \text{und} \quad \overline{\lambda}_\beta = (62,94 \pm 0,70) \text{ pm}$$

und für die Energien die Werte

$$\overline{E}_\alpha = (17,50 \pm 0,17) \text{ keV} \quad \text{und} \quad \overline{E}_\beta = (19,69 \pm 0,23) \text{ keV}.$$

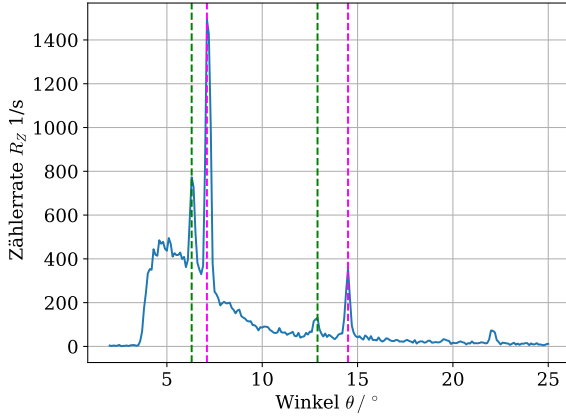
Die Werte stimmen somit für die Literaturwerte [3]

$$K_{\alpha, \text{lit}} = 17,48 \text{ keV} \quad \text{und} \quad K_{\beta, \text{lit}} = 19,69 \text{ keV}.$$

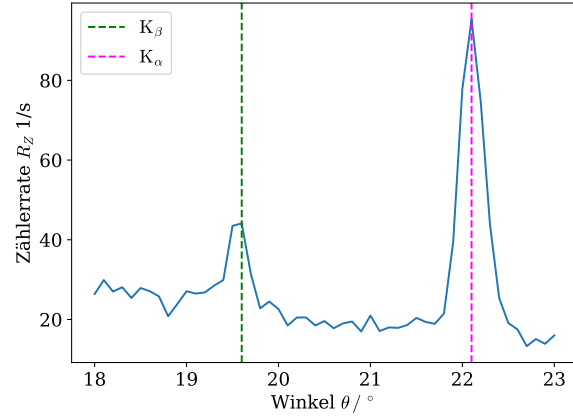
für Molybdän innerhalb der Unsicherheiten überein.

4.3 Transmission der Zirkonium-Folie

Um die Lage der Absorptionskante zu bestimmen, wird zunächst die Absorption $A(\lambda)$ der Zirkonium-Folie berechnet. Diese ergibt sich nach (5) und (6) aus dem Verhältnis der gemessenen Intensität hinter dem Absorber $I(\lambda)$ und der Referenzintensität $I_0(\lambda)$. Die zugehörigen Wellenlängen λ lassen sich über die



(a) Erste und zweite Beugungsordnung.



(b) Dritte Beugungsordnung.

Abbildung 7: Emissionsspektrum der Molybdän-Röntgenröhre. Aufgetragen ist die Anzahl der detektierten Photonen pro Sekunde gegen den Winkel des Probenfisches. Eingezeichnet sind die K_α - und K_β -Linien der verschiedenen Beugungsordnungen.

n	$\theta_\alpha / ^\circ$	$\lambda_\alpha / \text{pm}$	E_α / keV	$\theta_\beta / ^\circ$	$\lambda_\beta / \text{pm}$	E_β / keV
1	$(7,10 \pm 0,28)$	$(69,7 \pm 2,7)$	$(17,78 \pm 0,70)$	$(6,30 \pm 0,28)$	$(61,9 \pm 2,7)$	$(20,03 \pm 0,90)$
2	$(14,50 \pm 0,28)$	$(70,6 \pm 1,3)$	$(17,56 \pm 0,30)$	$(12,90 \pm 0,28)$	$(63,0 \pm 1,3)$	$(19,69 \pm 0,40)$
3	$(22,20 \pm 0,28)$	$(71,04 \pm 0,90)$	$(17,45 \pm 0,21)$	$(19,60 \pm 0,28)$	$(63,07 \pm 0,90)$	$(19,60 \pm 0,30)$

Tabelle 2: Bestimmung der Wellenlänge und Energie der K_α - und K_β -Linien der ersten drei Beugungsordnungen.

Bragg-Bedingung (9) bestimmen. Da für den NaCl-Kristall der Netzebenenabstand d exakt der Hälfte der Gitterkonstante a entspricht, vereinfacht sich der Zusammenhang für die erste Beugungsordnung ($n = 1$) zu

$$\lambda = a \cdot \sin \theta.$$

In Abb. 8 werden die berechneten Werte der Absorption gegen die Wellenlänge geplottet. Der sprunghafte Abfall der Kurve kennzeichnet die Absorptionskante, an der die Photonenenergie ausreicht, um Elektronen aus der K-Schale des Zirkoniums auszulösen. Die Lage der Kante kann durch das Intervall zwischen minimalem und maximalem Abfall lokalisiert werden. Die Unsicherheit kann als halbe Breite dieses Intervalls angenommen werden (vgl. Abb. 8). So ergibt sich eine Wellenlänge für die Absorptionskante von

$$\lambda_K = (68,25 \pm 2,45) \text{ pm}.$$

Dies entspricht laut (1) einer Energie von

$$E = \frac{hc}{\lambda_K} = (18,17 \pm 0,65) \text{ keV}.$$

4.4 Gitterkonstante des LiF-Kristalls

Im Folgenden wird die Gitterkonstante des LiF Kristalls ermittelt. Dafür werden zuerst die Winkelposition der K_α - und K_β -Linien grafisch bestimmt (vgl. Abb. 9). Beim Spektrum des LiF-Kristalls wurden zwei Ordnungen von Peaks gemessen. Da es sich jeweils um charakteristische Wellenlängen handelt, können die zuvor berechneten Wellenlängen aus Tabelle 2 verwendet werden. Für jedes Paar von Winkel und Wellenlänge,

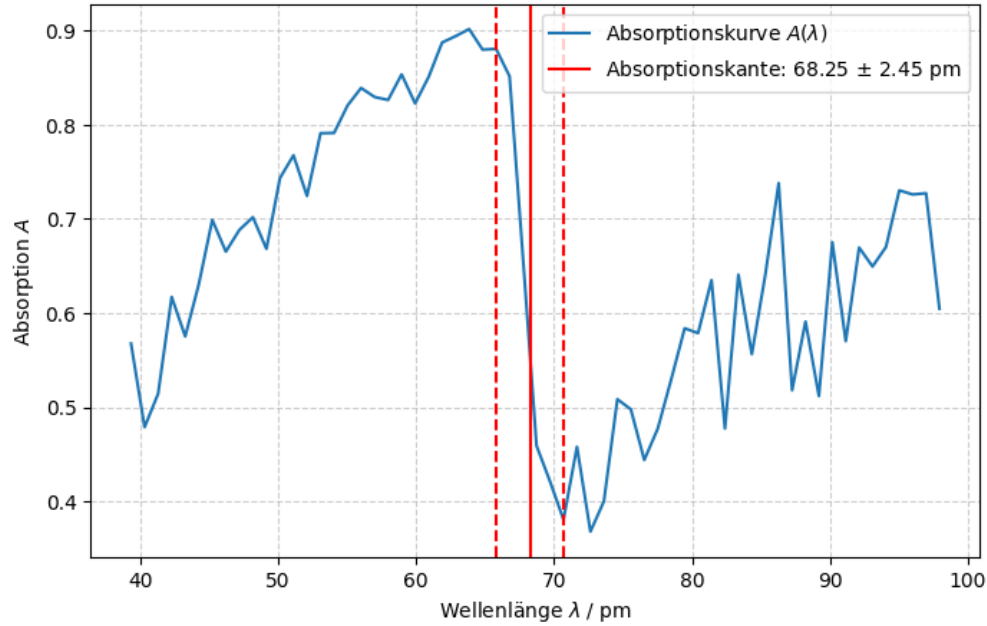


Abbildung 8: Absorptionskurve $A(\lambda)$ von Zirkonium zur Bestimmung der Absorptionskante. Die durchgezogene rote Linie markiert die experimentell ermittelte Wellenlänge der Kante.

kann mithilfe von (9) pro Peak ein Wert für den Netzebenenabstand a berechnet werden (vgl. Tabelle 3). Aus dem Mittelwert dieser Werte ergeben sich der Netzebenenabstand und die Gitterkonstante zu

$$\bar{a} = (402,0 \pm 2,0) \text{ pm} \quad \text{bzw.} \quad \bar{d} = \bar{a}/2 = (201,0 \pm 1,0) \text{ pm}.$$

Der Wert $\bar{a} = (402,0 \pm 2,0) \text{ pm}$ stimmt innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert ($a_{lit} = 402,7 \text{ pm}$) überein [2].

Tabelle 3: Ergebnisse der Bestimmung der LiF-Gitterkonstante a für verschiedene Beugungsordnungen n und charakteristische Linien.

Linie	Ordnung n	Winkel $\theta / ^\circ$	λ / pm	a / pm
K_β	1	$8,90 \pm 0,07$	$61,90 \pm 0,70$	$400,0 \pm 5,0$
K_α	1	$10,00 \pm 0,07$	$69,70 \pm 0,70$	$401,0 \pm 5,0$
K_β	2	$18,20 \pm 0,07$	$62,96 \pm 0,30$	$403,2 \pm 2,4$
K_α	2	$20,50 \pm 0,07$	$70,61 \pm 0,33$	$403,2 \pm 2,3$
Gemittelte Gitterkonstante $\bar{a}$				$(402,0 \pm 2,0) \text{ pm}$

4.5 Bestimmung der Detektortotzeit

Zur Bestimmung der Detektortotzeit wird im Folgenden das durch (8) beschriebene mathematische Modell angenommen. Dieses verknüpft die Stromstärke I mit der Steigung r und der Totzeit τ .

Um die Parameter r und τ zu bestimmen, werden die maximalen Zählraten R_Z der K_α -Linie in Abb. 10 gegen die Stromstärke I aufgetragen. Durch die Fitfunktion (8) ergeben sich damit $r = (967 \pm 22) \text{ mA}^{-1} \text{ s}^{-1}$ und $\tau = (344 \pm 25) \mu\text{s}$.

Die gemessene Totzeit ($\tau = (344 \pm 25) \mu\text{s}$) ist etwa dreimal so groß wie die Herstellerangabe von ca. $100 \mu\text{s}$. Dieser Unterschied entsteht, weil unsere Messung die gesamte Elektronik inklusive Verstärker berücksichtigt,

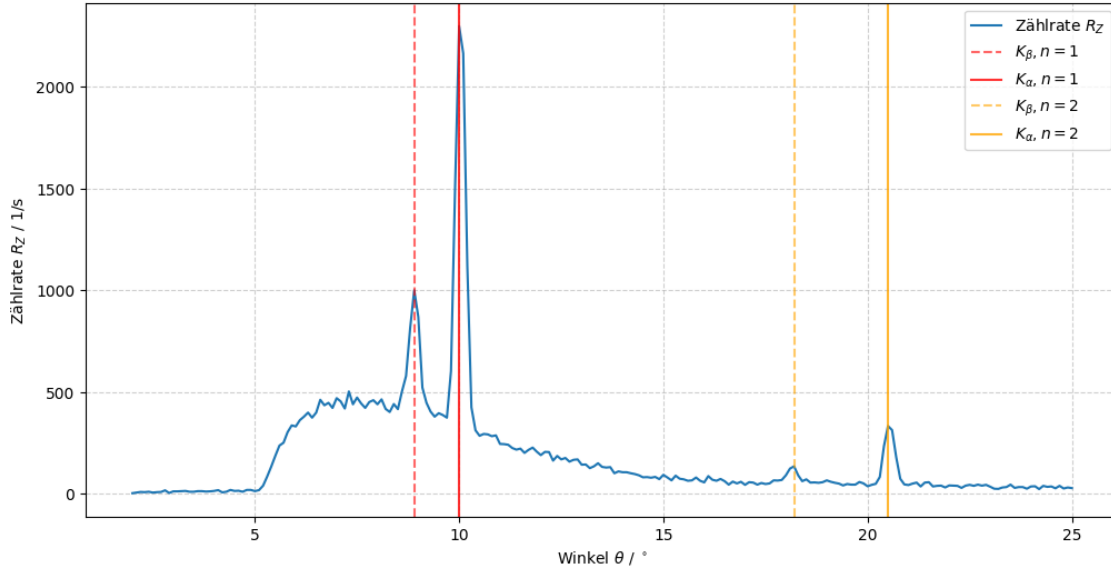


Abbildung 9: Röntgenspektrum am LiF-Einkristall. Markiert sind die charakteristischen K_α - und K_β -Linien in der ersten ($n = 1$) und zweiten ($n = 2$) Beugungsordnung.

während die Angabe des Herstellers oft nur für das Zählrohr allein gilt. Außerdem führt das Modell der verlängerbaren Totzeit dazu, dass der Detektor bei hohen Zählraten effektiv länger blockiert ist.

Bei der Bestimmung der Parameter r und τ liegen sowohl statistische als auch systematische Unsicherheiten vor. Da der Nachweis der Röntgenquanten im Zählrohr ein stochastischer Prozess ist, folgt die Anzahl der registrierten Ereignisse N der Poisson-Statistik mit einer Standardabweichung von $\Delta N = \sqrt{N}$. Für die Unsicherheit der Zählrate $R_Z = N/\Delta t$ ergibt sich daraus nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung

$$\Delta R_Z = \frac{\sqrt{N}}{\Delta t} = \frac{\sqrt{R_Z \cdot \Delta t}}{\Delta t} = \sqrt{\frac{R_Z}{\Delta t}}$$

Hierbei wurde die Messzeit pro Winkelschritt mit $\Delta t = 4$ s berücksichtigt. Zusätzlich geht die gerätespezifische Unsicherheit des Emissionsstroms $u(I) = 0,02$ mA in die Fehlerrechnung ein.

4.6 Plancksches Wirkungsquantum

Das Plancksche Wirkungsquantum kann aus der in (3) angegebenen Beziehung bestimmt werden. Dazu wird zunächst die Minimalwellenlänge λ_0 benötigt. Zur Ermittlung von λ_0 wurden Emissionsspektren bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U aufgenommen. Im Bereich kleiner Winkel wurden die Spektren jeweils linear gefittet und bis zum Nulldurchgang extrapoliert. Aus dem zugehörigen Grenzwinkel θ_0 folgt mit der Bragg-Bedingung die Minimalwellenlänge.

Die Spektren mit den linear extrapolierten Fits sind in Abb. 11 dargestellt (siehe Anhang). Durch Einsetzen von λ_0 in die Grenzwellenlängenbedingung ergibt sich für h

$$h = \frac{\lambda_0 e U}{c}.$$

Die berechneten Werte für θ_0 , λ_0 und h sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Bei der Unsicherheitsrechnung wurden für θ_0 die Fitparameter und die Winkelunsicherheit berücksichtigt, für λ_0 die Unsicherheiten von d und θ_0 , sowie für h die Unsicherheiten von λ_0 und U .

Als gewichteter Mittelwert ergibt sich

$$\bar{h} = (6,70 \pm 0,12) \times 10^{-34} \text{ J s.}$$

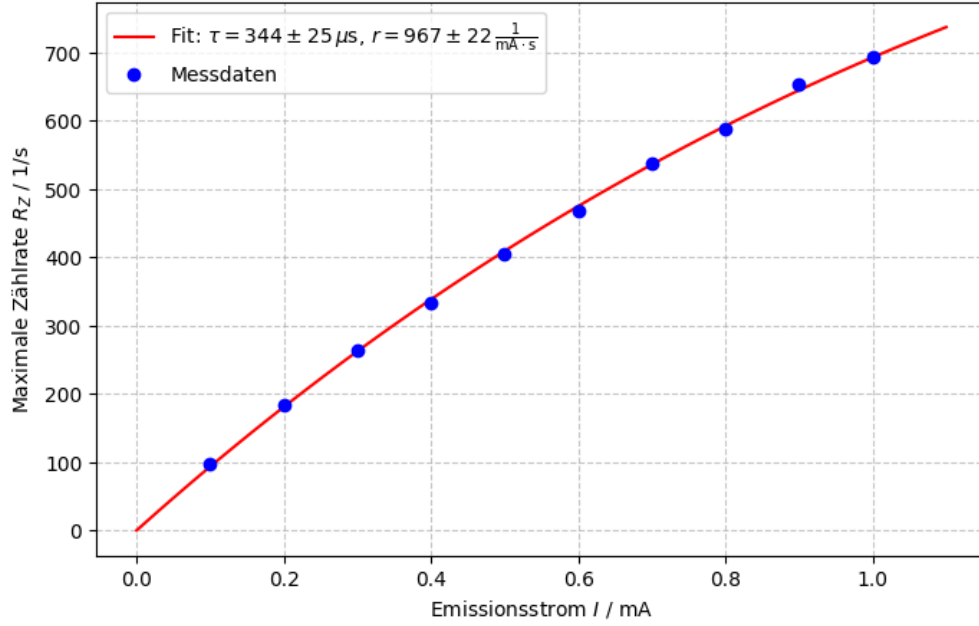


Abbildung 10: Maximale Zählrate gegen Stromstärke bei der K_α -Linie
. Dabei wurden die Parameter zu $r = (967 \pm 22) \text{ mA}^{-1} \text{ s}^{-1}$ und $\tau = (344 \pm 25) \mu\text{s}$ bestimmt.

Tabelle 4: Bestimmung von θ_0 , λ_0 und h für verschiedene Beschleunigungsspannungen.

U / kV	θ_0 / °	λ_0 / pm	h / (10^{-34} J s)
35,0	$4,95 \pm 0,29$	$34,7 \pm 2,0$	$6,49 \pm 0,38$
32,5	$5,47 \pm 0,28$	$38,3 \pm 2,0$	$6,66 \pm 0,35$
30,0	$5,97 \pm 0,28$	$41,8 \pm 2,0$	$6,70 \pm 0,32$
28,0	$6,44 \pm 0,28$	$45,1 \pm 2,0$	$6,75 \pm 0,30$
26,0	$6,94 \pm 0,28$	$48,5 \pm 2,0$	$6,75 \pm 0,27$
24,0	$7,50 \pm 0,28$	$52,5 \pm 2,0$	$6,73 \pm 0,25$

Der Literaturwert [1] beträgt

$$h_{\text{Lit}} \approx 6,6261 \times 10^{-34} \text{ J s.}$$

Der gemessene Wert stimmt innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein.

5 Zusammenfassung

Die experimentellen Daten bestätigen die physikalischen Modelle im Rahmen der Unsicherheiten. Für die Molybdän-Anode wurden die charakteristischen Linienenergien zu $\bar{E}_\alpha = (17,50 \pm 0,17) \text{ keV}$ und $\bar{E}_\beta = (19,69 \pm 0,23) \text{ keV}$ bestimmt. Diese Werte decken sich innerhalb der Fehlergrenzen mit den Literaturwerten der NIST-Datenbank. Die Gitterkonstante von LiF wurde experimentell zu $\bar{a} = (402,0 \pm 2,0) \text{ pm}$ ermittelt.

Die Detektoranalyse ergab eine Totzeit des Geiger-Müller-Zählrohrs von $\tau = (344 \pm 25) \mu\text{s}$. Das über die Grenzwellenlänge bestimmte Plancksche Wirkungsquantum beträgt $\bar{h} = (6,70 \pm 0,12) \times 10^{-34} \text{ J s}$. Zudem konnte die K -Absorptionskante von Zirkonium bei $E = (18,17 \pm 0,65) \text{ keV}$ erfolgreich nachgewiesen werden. Zusammenfassend konnten alle untersuchten Effekte der Röntgenphysik unter Berücksichtigung der ermittelten Winkelunsicherheit von $u_{\text{gesamt}} \approx 0,28^\circ$ verifiziert werden.

6 Fragen

1. Bis zu welcher Ordnung n könnte man (hinreichend große Intensität vorausgesetzt) den Glanzwinkel der K_α -Linie des Molybdän beim LiF-Kristall maximal noch nachweisen, bis zu welcher beim NaCl-Kristall? Bei welchem Winkel θ treten diese Ordnungen jeweils auf?

Da der Sinus maximal den Wert 1 annehmen kann ($\theta = 90^\circ$), ergibt sich aus (9) die Bedingung

$$n_{\max} \leq \frac{2d}{\lambda}.$$

Mit den gegebenen und berechneten Werten ergeben sich die maximalen Ordnungen für den LiF- bzw. NaCl-Kristall zu $n_{\text{NaCl}} = 7$ bzw. $n_{\text{LiF}} = 5$. Diese treten bei einem Winkel von

$$\theta_{\text{NaCl}} = 59,9^\circ \quad \text{bzw.} \quad \theta_{\text{LiF}} = 60,1^\circ$$

auf.

2. Wie kann man aus den vorliegenden Messungen die Energie der L_α -Linie ermitteln?

Die Energie der L_α -Linie lässt sich indirekt aus den Energien der K_α - und K_β -Übergänge bestimmen. Da die L_α -Strahlung beim Übergang eines Elektrons von der M - auf die L -Schale emittiert wird, entspricht ihre Energie der Differenz der Bindungsenergien dieser Schalen. Unter Verwendung der gemessenen (oder Literatur-)Werte für die K -Serie ergibt sich nach dem Erhaltungssatz

$$E_{L\alpha} = E_{K\beta} - E_{K\alpha}.$$

Mit den Literaturwerten aus der NIST-Datenbank [3] ($E_{K\beta} \approx 19,6 \text{ keV}$ und $E_{K\alpha} \approx 17,4 \text{ keV}$) folgt:

$$E_{L\alpha} = 19,6 \text{ keV} - 17,4 \text{ keV} = 2,2 \text{ keV}$$

Dieser Wert stimmt gut mit dem theoretischen Literaturwert für Molybdän überein.

7 Anhang

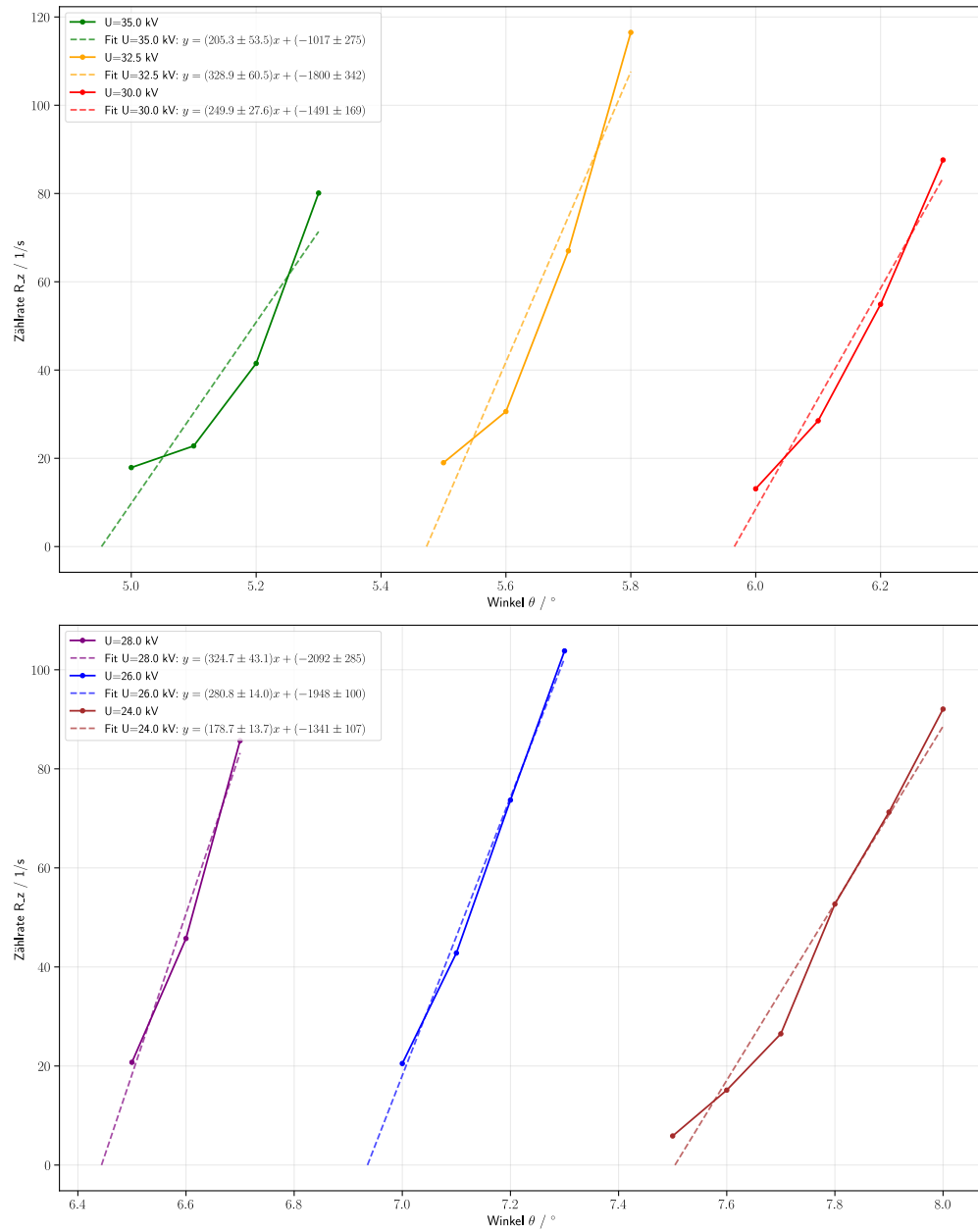


Abbildung 11: Lineare Extrapolation der Spektren im Kleinwinkelbereich zur Bestimmung der Null-durchgänge θ_0 bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen.

Literatur

- [1] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *Resolution 1 of the 26th CGPM (2018): On the revision of the International System of Units (SI)*. 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (besucht am 04.03.2026).
- [2] National Institute of Standards and Technology. *NIST Physical Reference Data*. 2026. URL: <https://www.nist.gov/pml/productsservices/physical-reference-data> (besucht am 04.03.2026).
- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST). *X-Ray Transition Energies Database*. 2003. URL: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html> (besucht am 04.03.2026).
- [4] TUM Fachschaft Physik. *Röntgenstrahlung (XST)*. Techn. Ber. PDF, abgerufen von <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/ap/ap3/XST.pdf>.